

به نام خدا



تمرین دوره‌ای آزمایشگاه اصول سیستم‌های کامپیوتری، نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

مدرس: شیما طیبیان

موعد تحویل (۱۴۰۳/۳/۲۲)

- ۱- مبدل کد گری به کد باینری و بالعکس را برای یک رشته چهار بیتی طراحی و برای دو رشته مختلف چهار بیتی آزمایش کنید. (۳ نمره)
- ۲- مدار تمام جمع کننده را طراحی نموده و آن را برای هشت حالت سه بیت آزمایش کنید. (۳ نمره)
- ۳- مدار مربوط به جمع کننده دو عدد سه بیتی را با کمک مدار تمام جمع کننده سوال سه، طراحی نموده و آن را برای دو عدد باینری مختلف آزمایش کنید. (۲ نمره)
- ۴- به کمک FFهای J-K شمارنده‌ای با سیکل زیر طراحی کنید: (این سوال در بخش تئوری آموزش داده شده است). (۳ نمره)
- ۱, 2, 4, 5, 7, 1, ...
- ۵- توسط D-FF شمارنده‌ای با سیکل زیر طراحی کنید. (این سوال در بخش تئوری آموزش داده شده است). (۳ نمره)
- ۵-۱۴-۲-۱-...
- ۶- برنامه‌ای در محیط نرم‌افزار Emu8086 بنویسید که مقادیر یک آرایه ۱۰ خانه‌ای را بر حسب مقدار یک کاراکتر ورودی مرتب کند. اگر ورودی کاراکتر A باشد، به صورت صعودی و اگر کاراکتر D باشند به صورت نزولی آرایه را مرتب کند. (۳ نمره)
- ۷- با استفاده از راهنمای نرم‌افزار گزارشی به زبان فارسی بر روی رجیسترها و دستورات ریاضی و منطقی تحت حمایت نرم‌افزار بنویسید. (۳ نمره)

موفق باشید 😊